Universitatea Transilvania din Brașov

Proiect - Rețele de Calculatoare

Punctaj Total: 100 puncte

- Partea I: Proiectarea Rețelei (40 puncte)
- Partea a II-a: Teme de Implementare/Analiză (40 puncte)
- Din oficiu: 10 puncte
- Creativitate, Inovație, Calitatea Documentației și Prezentării: 10 puncte

Partea I: Proiectarea Rețelei (40 puncte)

Scopul acestui proiect este acela de a crea o configurație complexă de rețea cât mai apropiată de o situație reală. Se va alege un scenariu (companie, departament, clădire, laboratoare) , de exemplu o rețea a unei firme cu mai multe departamente, o instituție sau o clădire cu mai multe zone de lucru.

1. Alegerea și Detalierea Scenariului (10 puncte)

- Alegeți și descrieți detaliat scenariul ales (ex: O clădire de birouri cu 3 etaje, 4 departamente distincte, o sală de servere și o rețea Wi-Fi pentru vizitatori). **(2p)**
- Inventarul Detaliat al Echipamentelor și Utilizatorilor **(8p):**
    - Enumerați locațiile/departamentele principale (ex. Corpul K, KB2, KB4, Server room).
    - Specificați numărul estimat de stații de lucru (PC-uri), servere, imprimante (inclusiv cele care necesită IP-uri private/publice).
    - Clasificați utilizatorii/dispozitivele pe categorii, care vor corespunde ulterior cu VLAN-uri (ex: Studenți/Workstation, Administrare, Profesori, Voip/Telefoane).
    - Includeți necesități speciale (ex. 6 IP-uri publice în Server room).

2. Proiectarea Adresării IP (10 puncte)

- Alegeți un spațiu de adrese IPv4/IPv6 (ex. 193.254.231.0/25 sau 2001:DB8::/32). Faceți o alegere cât mai eficientă pentru rețelele cu adrese IP publice, astfel încât să se poată agrega. **(4p)**

- Schema de Subrețelare **(6p)**:
  - Având în vedere structura și numărul de utilizatori/dispozitive, subrețelați spațiul de adrese pentru fiecare locație/VLAN.
  - Alocați adresele private (ex. 10.x.x.x/8, 192.168.x.x/16) pentru rețelele interne.
  - Prezentați clar pentru fiecare subrețea: Adresa de rețea, Masca/Prefixul, Adresa de Broadcast (doar IPv4), Primul și Ultimul IP Utilizabil.

3. Alegerea Echipamentelor Hardware (10 puncte)

- Alegeți echipamentele hardware (Routere, Switch-uri, Firewall, Servere) pentru a acoperi necesitățile clădirilor și utilizatorilor. **(6p)**
  - Switch-uri: Specificați modelul/seria și numărul de porturi (suficiente pentru posturile de lucru). Menționați că trebuie să suporte VLAN (obligatoriu).
  - Routere: Specificați modelul/seria necesare pentru interconectarea rețelelor.
  - Alte Echipamente: (ex. Puncte de acces Wi-Fi, Servere)
- Realizați o schemă logică a rețelei (schema topologică) folosind simboluri standard (preferabil Cisco Packet Tracer) care să ilustreze interconectarea echipamentelor principale. **(4p)**

4. Cerințe Funcționale (10 puncte)

- VLAN-uri și Trunchiuri **(5p)**:
  - Definiți VLAN-urile necesare (ex. Studenți, Profesori, Administrare, VoIP) și asociați-le cu subrețelele din secțiunea 2.
  - Specificați necesitatea de a avea conectivitate între stațiile din același VLAN, chiar dacă sunt conectate la switch-uri diferite.
- Rutare **(5p)**:
  - Specificați protocoalele de rutare alese (Statică IPv4/IPv6, Dinamică - RIP/OSPF) pentru interconectarea rețelelor.
  - Menționați necesitatea activării rutării IPv6 (ipv6 unicast-routing).

Partea a II-a: Teme de Implementare/Analiză (40 puncte)

Studentul trebuie să aleagă patru (4) teme de implementare și/sau analiză din lista de mai jos. Acestea se vor implementa fie în mediul Cisco Packet Tracer (pe baza scenariului din Partea I), fie se vor realiza sub formă de analiză (Wireshark), pe baza activităților din timpul semestrului.

Fiecare temă aleasă va fi detaliată în documentație, incluzând configurațiile, capturile de ecran (pentru Packet Tracer) sau capturile și analizele de trafic (pentru Wireshark).

Lista de Teme la Alegere (Alegeți 4)

- STP: Configurarea și verificarea Spanning Tree Protocol pentru a preveni buclele în rețeaua cu switch-uri.
- RIP: Implementarea rutării dinamice cu protocolul RIP (v2 sau NG) între cel puțin două routere.
- OSPF: Implementarea rutării dinamice cu protocolul OSPF (v2 sau v3) între cel puțin două routere.
- SNMP: Captură și analiză a traficului Simple Network Management Protocol (SNMP). Identificarea versiunii și a datelor gestionate.
- HTTPS: Captură și analiză a traficului securizat HTTPS. Analiza handshake-ului TLS/SSL și a modului de criptare.
- HTTP/2: Captură și analiză a traficului HTTP/2. Compararea cu HTTP/1.1 (dacă este posibil).
- SSH: Captură și analiză a traficului Secure Shell. Analiza procesului de autentificare.
- NAT: Implementarea și testarea Network Address Translation (NAT) pentru a permite unei rețele private (din proiect) să acceseze o rețea publică/Internet.
- Criptare: Explorarea unei metode de criptare la nivel de rețea sau fișier pe un sistem.
- CDN: Captură și analiză a traficului generat la accesarea unui site ce folosește un Content Delivery Network (CDN). Identificarea adreselor CDN.
- Monitorizare, Analiză Trafic, Diagnosticări: Realizarea unei sesiuni de monitorizare a traficului pe o rețea reală și diagnosticarea unei probleme simple de rețea (ex: latency, trafic neașteptat).

– Implementarea altor servicii sau protocoale la liberă alegere, cel puțin echivalente sau mai complexe decât temele de mai sus, care să aducă îmbunătățiri și au sens în logica rețelei.

Punctaj pentru Partea a II-a (4 x 10 puncte = 40 puncte)

- 10 puncte/temă: Implementare corectă, testare (Test conectivitate locală, Test conectivitate) și documentare completă a rezultatelor.

Punctaj Suplimentar (20 puncte)

- Din Oficiu (10 puncte)
- Creativitate, Inovație, Calitatea Documentației și Prezentării (10 puncte):
  - Creativitate/Inovație (5p): Complexitatea scenariului ales, utilizarea de servicii avansate (ex. DHCP, DNS, Firewall, Securitate Porturi) care nu sunt explicit cerute în Partea I, dar care îmbogățesc scenariul.
  - Calitatea Documentației și Prezentării (5p): Claritatea, coerența, structura documentului, utilizarea unui limbaj tehnic adecvat și estetica diagramelor.

Exemplu de rețea

---

a. Scenariu – companie/departament/clădire/laboratoare
   Corpul K:
   - KB2 – 16 calc. workstation – IP private
   - KB4 – 2 calc. – IP private
   - KB11 – birou 4 calc. Profesori + 2 workstation
   - Server room – 6 IP publice
   - etc.

b. Spațiu de adrese (adresa de rețea) IPv4/IPv6 (de ex. 193.254.231.0/25) - alegere cât mai eficienta, rețelele cu adrese IP publice să se poată agrega
   - Adrese IPv4 private: 10.x.x.x/8, 172.16.x.x/16 - 172.31.x.x/16, 192.168.x.x/16
   - Adrese IPv6 : 2001:DB8::/32
     - Trebuie activat IPv6 routing: **„ipv6 unicast-routing”**

- Exemplu comanda: “ipv6 route 2001:DB8:0:3::/64 2001:DB8:0:2::2”

c. Exemplu de VLAN-uri:
   - Vlan Studenti/workstation
   - Vlan administrare
   - Vlan profesori
   - Vlan secretariat
   - Vlan voip/telefoane